

线性代数笔记本



All the great action and thought
There is a not worth mentioning start

辽宁大学

物理学院 物理学类

物理-班

连嘉琪

15803584186



扫描全能王 创建

总复习

矩阵

概念: $m \times n$ 个数 a_{ij} ($i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$) 构成的数表

特殊矩阵: 单位矩阵: 主对角线元素是 1, 其余元素都是 0 的 n 阶方阵 E .

对角矩阵: 主对角线元素都是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 其余元素都是 0 的 n 阶方阵 Λ .

对称矩阵: $A^T = A$.

反对称矩阵: $A^T = -A$.

运算: $A+B = (a_{ij}+b_{ij})$, A 与 B 同型.

$$kA = k(a_{ij})$$

$$AB = C \text{ 其中 } c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}, A_{m \times n}, B_{n \times n}, C_{m \times n}.$$

$A^T = A^T$ 的第 i 行是 A 的第 i 列.

$|A| = \det A$, A 必须是方阵

伴随矩阵: n 阶行列式的 $|A|$ 所有元素的代数余子式构成的矩阵.

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{m1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{m2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1m} & A_{2m} & \dots & A_{mm} \end{pmatrix}$$

① 代数余子式: 余子式 + 符号

② 转置

逆矩阵: 概念: 如果 $AB = BA = E$, 则 A 可逆, B 是 A 的逆矩阵.

求法: 用定义

$$\text{用伴随矩阵 } A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

$$\text{分块对角矩阵 } \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

证法: $|A| \neq 0$, A 可逆

$|A| = 0$, A 不可逆

$AB = E$, A 与 B 互逆

反证法



重要定理:

1. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 则 $|AB| = |A||B|$
2. 若 A 是可逆矩阵, 则 A 的逆矩阵唯一.
3. n 阶矩阵 A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow R(A) = n \Leftrightarrow A$ 为满秩矩阵. $\Rightarrow A$ 为非奇异矩阵.
4. 若 $AB = E$ 或 $BA = E$ 则 $B = A^{-1}$.
5. 若 A 为对称矩阵, 则 $A^T = A$
6. 若 A 为反对称矩阵, 则 $A^T = -A$.

重要公式、法则:

1. 矩阵的加法与数乘.

- (1) $A+B = B+A$
- (2) $(A+B)+C = A+(B+C)$
- (3) $A+O = O+A = A$
- (4) $A+(-A) = O$
- (5) $k(LA) = (kL)A$
- (6) $(k+l)A = kA+lA$
- (7) $k(A+B) = kA+kB$
- (8) $1A = A, 0A = O$

2. 矩阵的乘法.

- (1) $(AB)C = A(BC)$
- (2) $A(B+C) = AB+AC$
 $(A+B)C = AC+BC$
- (3) $(kA)(LB) = (kL)AB$
- (4) $AO = OA = O$

3. 矩阵的转置

- (1) $(A^T)^T = A$
- (2) $(A+B)^T = A^T+B^T$
- (3) $(kA)^T = kA^T$
- ★(4) $(AB)^T = B^T A^T$

4. 矩阵的逆

- (1) $(A^{-1})^{-1} = A$
- (2) $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$
- (3) $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$
- (4) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- ★ $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$

5. 伴随矩阵:

- ★ $AA^* = A^*A = |A|E$
- (2) $(kA)^* = k^{n-1} A^*$
- ★ $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = |A|^{-1} A$
- (4) $(A^T)^* = (A^*)^T$

6. n 阶矩阵的行列式.

- (1) $|A^T| = |A|$
- (2) $|kA| = k^n |A|$
- (3) $|AB| = |A||B|$
- (4) $|A^{-1}| = |A|^{-1}$
- ★ $|A^*| = |A|^{n-1}$

典型例题:

1. 矩阵的幂运算
2. 求逆运算矩阵
3. 解矩阵方程
4. A^* 问题



方阵的行列式.

排列: 逆序, 奇排列, 偶排列.

行列式:
$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \dots a_{np_n}.$$

一般项是不同行不同列元素的乘积的代数和.

性质: $D = D^T$

互换行列式的两行(列), 行列式变号.

某行(列)有公因子可以提到行列式的外面.

若行列式中有两行(列)成比例, 则此行列式为 0.

若某行列式中某一行(列)的所有元素均为两元素之和, 则该行(列)可拆成两个行列式.

某行(列)的 k 倍加到另一行(列), 行列式不变.

展开: 行展开: $\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = \begin{cases} D & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$

列展开: $\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj} = \begin{cases} D & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$

计算: 定义法, 递推法, 加边法, 数学归纳法, 公式法, 拆项法, 乘积法.

应用: 克拉默法则 齐次线性方程有非零解的必要条件.

二. 主要定理:

1. 行列式的展开定理.

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{cases} a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \dots + a_{in} A_{in} \\ a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \dots + a_{nj} A_{nj} \end{cases} \quad (i=1, 2, \dots, n).$$



2. 行列式展开定理的推论

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \dots + a_{in}A_{jn} = 0 \quad (i \neq j)$$

$$a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \dots + a_{nj}A_{nk} = 0 \quad (j \neq k)$$

3. 非齐次线性方程组克拉默法则

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的系数行列式 $D \neq 0$, 原方程组有唯一解

$$x_1 = \frac{D_1}{D} \quad x_2 = \frac{D_2}{D} \quad \dots \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

其中 $D_j (j=1, 2, \dots, n)$ 是把系数行列式 D 中的第 j 列的元素用方程组的常数项替换后得到的 n 阶行列式。

4. 齐次线性方程组的克拉默法则

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

的系数行列式 $D \neq 0$, 则方程组没有非零解。

若齐次线性方程组有非零解, 则它的系数行列式必为零。

三. 重要公式

1. 对角行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\dots a_{nn} \quad D = \begin{vmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \lambda_1\lambda_2\dots\lambda_n$$

2. 上、下三角行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & & 0 \\ \dots & \dots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\dots a_{nn}$$



$$D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{1n} \\ 0 & \ddots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \dots a_{n1}$$

3. 设A是m阶矩阵, B是n阶矩阵, 则

$$D = \begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A||B|, \quad D = \begin{vmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$$

4. 范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$$

四. 典型例题

1. 3~4阶行列式

2. 简单n阶行列式

3. 用公式 (eg: $A_{31} + 3A_{32} - 2A_{33} + 2A_{34}$ 等于用1, 3, -2, 2替换D的第3行对应元素所得行列式).

(eg: $M_{31} + M_{32} + M_{33} + M_{34}$ 先转换成 $A_{31} - A_{32} + A_{33} - A_{34}$).

可逆矩阵与初等变换

矩阵的初等变换:

概念: 1. 交换矩阵的i, j两行(列)

2. 用k ≠ 0乘矩阵的第i行(列)

3. 把某i行(列)的k倍加到另一行(列)的对应元素上去

性质:

1. 初等变换不改变矩阵的秩

2. 对A经过有限次初等变换得到B, 则 $A \sim B$



向量组的线性相关性.

n 维向量

运算

线性表示 { 概念
判定

线性相关 { 概念
判定 { 充要条件
充分条件

线性无关 { 概念
判定 { 充要条件
充分条件

最大无关组 { 概念
求法

向量空间

概念

向量空间的基

线性方程组

$$AX=b$$

$$AX=0$$

初等行变换
阶梯形

有解判定 { $R(A) \neq R(B)$ 无解 $\rightarrow$ 解的结构
 $R(A) = R(B)$ 有解

总有解 { $R(A) = n$ 仅有零解 $\rightarrow$ 基础解系
 $R(A) < n$ 有非零解

二. 重要定理.

1. 线性无关. (1) 一个向量组线性无关的充分必要条件是它不是零向量
- (2) 两个向量组线性无关的充分必要条件是它们对应的分量不成比例.
- (3) n 个 n 维向量线性无关的充分必要条件是它们所构成 n 阶行列式不为零.
- (4) 若整组向量线性无关, 则它的任何部分组都线性无关.
- (5) 若 r 维的向量组线性无关, 则在每个向量的右边都添上一个分量而得到的向量组仍线性无关.



用途: 1. 求逆 (AE) 及 (EA^{-1}) $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$ 到 $\begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$

2. 求矩阵 A 的秩、最简形、标准形.

3. 求线性方程组的解.

初等矩阵:

概念: 对单位矩阵实施一次初等变换而得到的矩阵称为初等^方矩阵.

三种初等变换对应三种初等^方矩阵.

性质: 初等矩阵都是可逆矩阵, 其逆仍然是同种的初等矩阵.

对 $A_{m \times n}$ 矩阵实施一次行初等变换, 相当于对 A 左乘一个相应的 m 阶初等^方矩阵.

对 A 实施一次列初等变换, 相当于对 A 右乘一个相应的 n 阶初等^方矩阵.

任何可逆矩阵都可以表示为若干个初等^方矩阵的乘积.

矩阵的秩:

概念: k 阶子式

秩: 最高阶非零子式: $E(1, 2, 3) = E(1, 2)$

性质: 零矩阵的秩为 0.

$$R(A) = R(A^T)$$

$$\text{若 } B \text{ 可逆, 则 } R(AB) = R(A).$$

$$R(A+B) \leq R(A) + R(B).$$

$$R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$$

$$R(AB) \geq R(A) + R(B) - n.$$

$$\text{若 } AB=0, \text{ 则 } R(A) + R(B) \leq n.$$

线性方程组:

$$AX=0$$

$$AX=0 \text{ 有非零解} \Leftrightarrow R(A) < n$$

求解: $\begin{cases} 1. \text{化系数矩阵为最简形} \\ 2. \text{找等价的方程组} \\ 3. \text{写通解} \end{cases}$

$$AX=b \text{ 有解} \Leftrightarrow R(A)=R(B)$$

求解: $\begin{cases} 1. \text{把增广矩阵 } B \text{ 化为最简形} \\ 2. \text{找等价的方程组} \\ 3. \text{写通解} \end{cases}$



二. 重要定理.

1. 若 A 与 B 等价, 则 $R(A) = R(B)$.
2. 初等矩阵左(右)乘矩阵 A , 其结果就相当于对 A 作相应的初等行(列)的变换.
3. 初等矩阵均可逆, 且其逆仍是同种的初等矩阵.
4. 若 A 与 B 等价, 则存在可逆矩阵 P 和 Q , 使 $PAQ = B$.
5. 若 A 可逆, 则存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 使 $A = P_1 P_2 \dots P_n$.
6. n 元齐次线性方程组 $A_{m \times n} X = 0$ 有非零解的充分必要条件是系数矩阵的秩 $R(A) < n$.

三. 重要公式. 7. n 元非齐次线性方程组 $A_{m \times n} X = b$ 有解的充分必要条件是系数矩阵的秩 $R(A)$ 等于增广矩阵 $R(A, b)$ 的秩.

1. 矩阵的秩:
 - (1) $R(A) = R(A^T)$
 - (2) $R(A+B) \leq R(A) + R(B)$
 - (3) $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$
 - (4) 若 P, Q 可逆, 则 $R(PA) = R(AQ) = R(PAQ) = R(A)$.
 - (5) $R(kA) = \begin{cases} R(A), & k \neq 0 \\ 0, & k = 0 \end{cases}$
- (b) $R \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B)$

四. 典型例题:

1. 用初等变换求逆和求秩.
2. 用初等变换求解线性方程组.
3. 用初等变换求 $A^{-1}B$.



2. 线性相关: (1) 一个向量线性相关的充分必要条件是它是零向量.

(2) 两个向量线性相关的充分必要条件是它们对应的分量成比例.

(3) n 个 n 维向量线性相关的充分必要条件是它们构成的行列式等于零.

(4) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是该向量组中至少有一个向量能由其余的 $m-1$ 个向量线性表示.

(5) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_m$ 仍线性相关.

3. 线性相关与线性表示.

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是它所构成的矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 的秩小于向量的个数 m ; 向量组线性无关的充分必要条件是 $R(A) = m$.

(2) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 且表示法是唯一的.

(3) 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 的秩等于矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta)$ 的秩.

4. 向量组的秩 (1) 矩阵的秩等于它的列向量组的秩 (列秩), 也等于它的行向量组的秩 (行秩).

(2) 若向量组 B 能由向量组 A 线性表示, 则向量组 B 的秩不大于向量组 A 的秩.

(3) 等价的向量组的秩相同.

5. 解空间: (1) 齐次线性方程组 $A_{m \times n} x = 0$ 的全体解所构成的集合 S 是一个向量空间, 当系数矩阵的秩 $R(A_{m \times n}) = r$ 时, 解空间 S 的维数为 $n-r$.

三. 重要公式.



1. 向量组线性相关性证明:

(1) 公式 $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_m a_m = 0$

(2) 方法 ① 定义法 ② 反证法 ③ 用等价说法.

2. 求向量组的秩及其最大无关组.

(1). 若求向量组的秩和向量组的最大无关组, 将其向量组写成矩阵的形式, 使之变成阶梯形矩阵, 非零的列(行)的数即是向量的秩, 而非零的列(行)的非零首元所在的行(列)向量组即是该向量组的最大无关组.

3. 方程组的通解.

(1) 齐次线性方程组 $AX=0$ 的通解: $X = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{n-r} \alpha_{n-r}$, $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数.

(2) 非齐次线性方程组 $AX=b$ 的通解: $X = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{n-r} \alpha_{n-r} + \eta^*$, $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数.

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 为 $AX=0$ 的基础解系; η^* 是 $AX=b$ 的一个特解.

四. 典型例题:

1. 求向量组的秩和其最大无关组, 把不是无关组的向量用最大无关组线性表示.

2. 求解线性方程组, 特别是带有参数的方程组.

3. 验证一组向量是某向量空间的基, 把空间中的某个向量用该组基线性表示.

